
boolean



Stai ripetendo lo stesso codice (o codice molto simile)
arie volte in varie parti del file?

PROBABILMENTE HAI BISOGNO DEI...

JS - I Cicli

Ovvero Basta Copia / Incolla!



Cicli

Niente copia/incolla ma cicli

A volte è necessario eseguire più volte lo stesso blocco di codice per ottenere il risultato desiderato.

Questo viene effettuato usando le **istruzioni di iterazione**, dette anche semplicemente "**cicli**".

In JavaScript esistono diversi tipi di cicli:

1. for
2. while
3. do-while



Ciclo for

La sintassi - Come si scrive un ciclo for?

- **keyword:**
  for
- **contatore:**
  per prima cosa si imposta una variabile (in questo esempio *i* come *index*)
  e le si assegna un valore iniziale
  (qui *0*, ma potrebbe essere *1*, *5*, *20*...)
- **condizione:**
  poi si imposta la condizione da verificare per poter eseguire il codice;
  se la condizione è falsa si esce dal ciclo
  (in questo esempio la condizione è vera se il contatore è minore di 10)
- **incremento/decremento:**
  infine si incrementa/decrementa il valore del contatore che dovrà nuovamente essere testato nella condizione al giro successivo.

```
1 for (let i = 0; i < 10; i++) {
2
3   // Istruzioni da eseguire
4
5 }
```

Ciclo for

Un esempio completo

1 **Creo il contatore**, una variabile che chiamo i, a cui do valore 0

Condizione: i è minore di 3?
Sì, allora **eseguo le istruzioni**

2 **Incremento** il valore di i di 1 quindi ora i vale 1

Condizione: i è minore di 3?
Sì, allora **eseguo le istruzioni**

3 **Incremento** il valore di i di 1 quindi ora i vale 2

Condizione: i è minore di 3?
Sì, allora **eseguo le istruzioni**

4 **Incremento** il valore di i di 1 quindi ora i vale 3

Condizione: i è minore di 3?
No, allora **esco dal ciclo**

```
1 for (let i = 0; i < 3; i++) {
2
3  // istruzioni da eseguire
4
5 }
```

Incremento / Decremento

Come abbiamo appena visto nei cicli, spesso è necessario incrementare o decrementare il valore di una variabile di una unità per eseguire conteggi.

Forma espansa

```
1 x = x + 1;
2
3 x = x - 1;
```

Forma contratta pre-posizione

```
1 ++x; // operatore di incremento
2
3 --x; // operatore di decremento
```

Forma contratta post-posizione

```
1 x++; // operatore di incremento
2
3 x--; // operatore di decremento
```

Restituisce il valore già aumentato di 1

```
1 let x = 2;
2
3 y = ++x;
4
5 // x = 3, y = 3
```

Restituisce il valore e dopo lo aumenta di 1

```
1 let x = 2;
2
3 y = x++;
4
5 // y = 2, x = 3
```



LIVE CODING

ESERCITAZIONE